



주제탐구세미나 (DLS101)

Lecture 2. 데이터의 역할

데이터가 설계의 방향을 결정하는 기준이 됨을 이해한다.

Prof. Jiyoung Lee
Department of Chemical Engineering
Ajou University

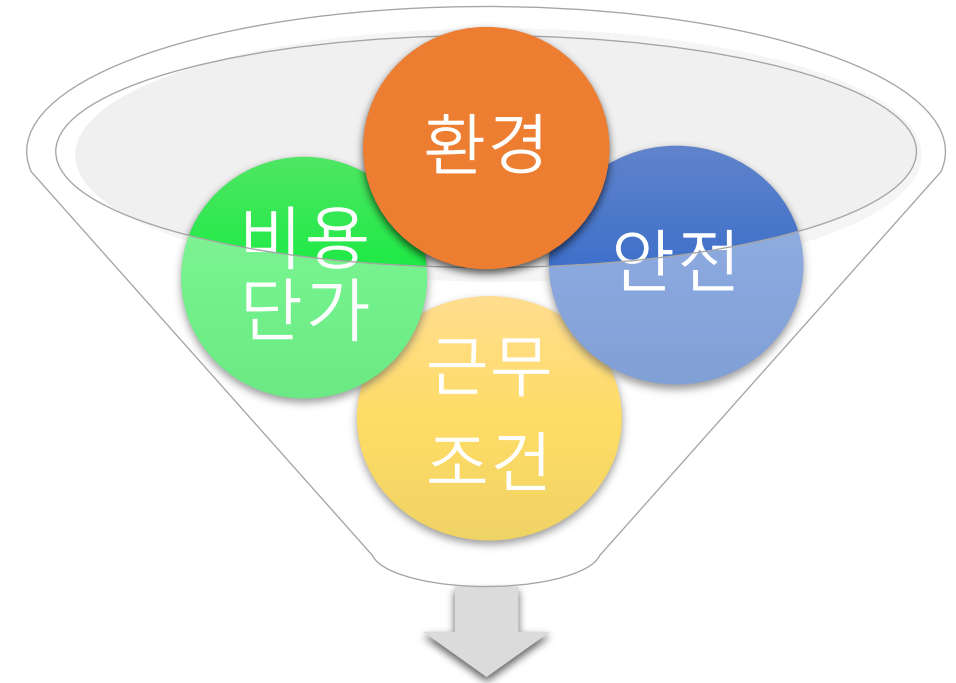
1. 변수 간 상충관계(trade-off)와 상호보완관계(synergy)를 구분하고 설명할 수 있다.
2. 공학에서 데이터가 단순한 측정값이 아니라, 설계와 선택을 위한 판단 기준임을 설명할 수 있다.
3. 여러 변수와 제약 조건이 동시에 존재하는 상황에서 데이터가 최적 조건을 찾는 데 어떻게 활용되는지 이해할 수 있다.

공학은 완벽한 해답을 낼 수 있는가?

- 현실의 공학 문제는 동시에 만족할 수 없는 여러 목표를 갖고 있음



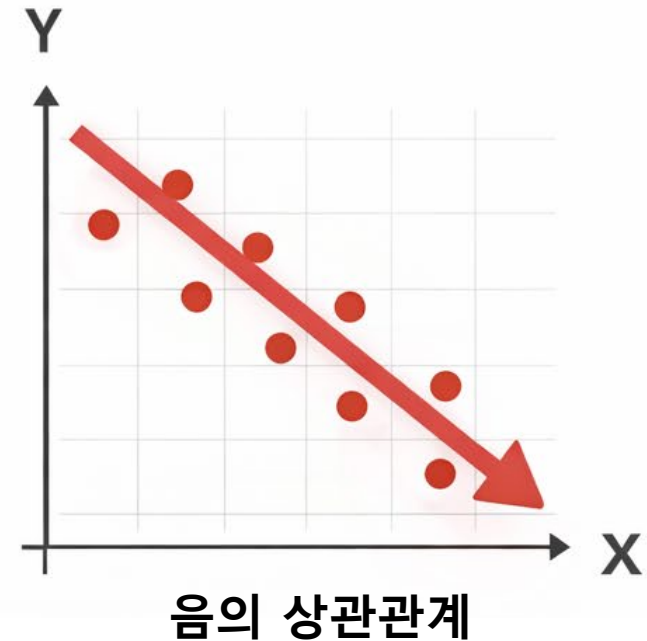
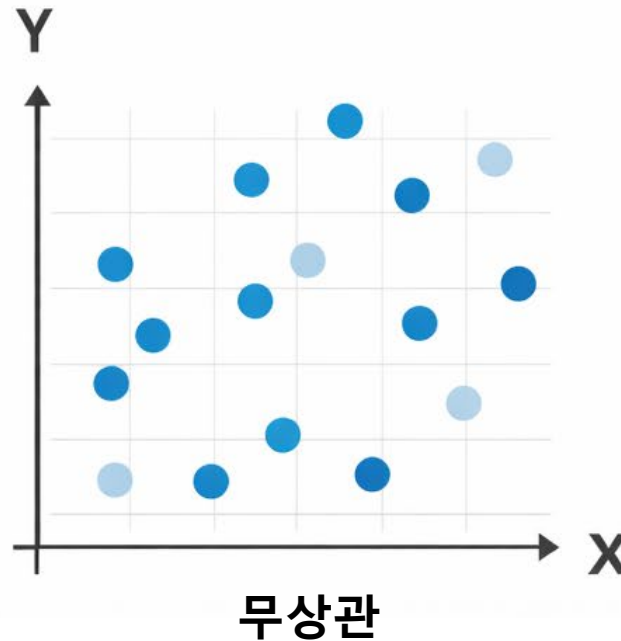
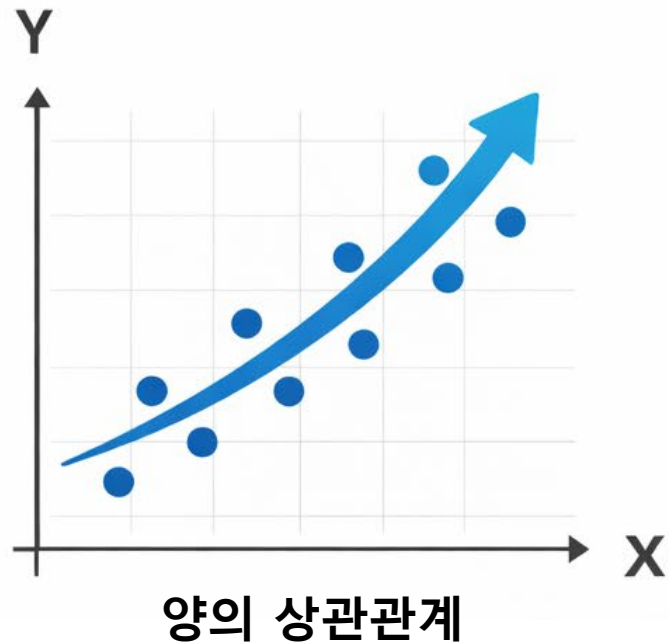
- 산업/개인/사업체/주어진 환경별 알맞은 가치판단 필요
- 균형점을 어떻게 찾을 것인가? 데이터 기반 의사결정



'최적(最適)'
가장 맞을

변수간 상관관계

- 양(Positive)의 상관관계(Relationship) : 시너지 관계(Synergy), 정렬 관계(Alignment)
- 음(Negative)의 상관관계(Relationship) : 상충 관계(Trade-off)
- 무상관



양의 상관관계 – 시너지 관계(Synergy)

운동

식단

예습

복습

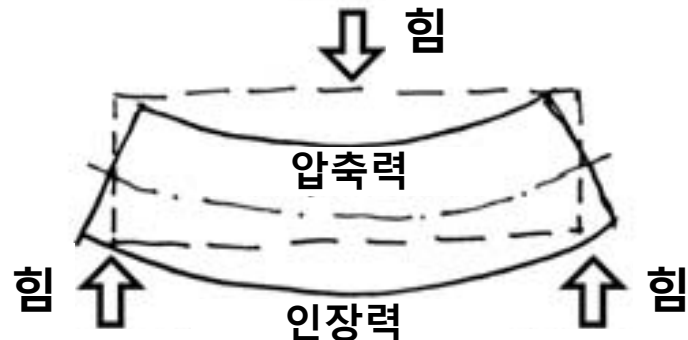


각각의 단순한 합보다 더 큰 결과를 만들어내는 관계
'함께할 때 더 커진다'

공학 사례 속 시너지 관계 I

1+1 = 3 — 서로 약점을 보완하며 각각의 장점을 극대화

[구조역학 기본 개념 - 인장/압축력, 힘]



철근 + 콘크리트

소재별 특성

요소	의미
철근	인장력(extension)에 강함
콘크리트	압축력(compression)에 강함

어떤 시너지 관계가 존재하는가?

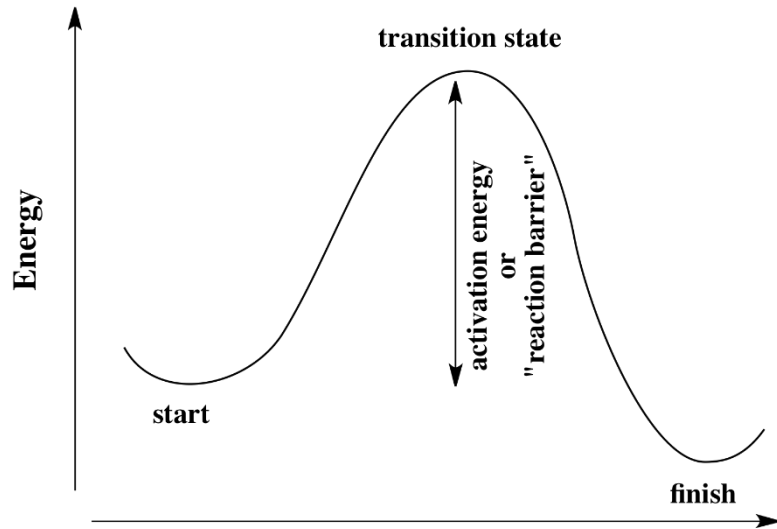
압축력은 콘크리트가, 인장력은 철근이 지탱

시너지 관계가 중요한 이유는?

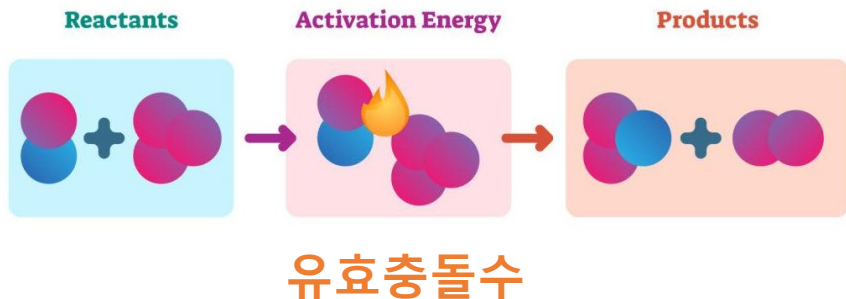
적절히 조합된 변수는 결과를 극대화함

공학 사례 속 시너지 관계 II

[화학반응 기본 개념 - 반응속도, 에너지장벽] 온도 + 촉매



Reaction Progress



반응속도
향상 특성

요소	영향
온도 ↑	분자 운동에너지 증가
촉매	에너지장벽 자체를 낮춤

*반응속도: 반응물이 생성물로 바뀌는 속도

어떤 시너지 관계가 존재하는가?

온도는 에너지장벽을 넘는 분자수를 늘리고 (충돌횟수 증가), 촉매는 넘어야 할 장벽을 낮춘다.

*에너지장벽: 반응이 시작되기 위해 넘어야 하는 최소 에너지

시너지 관계가 중요한 이유는?

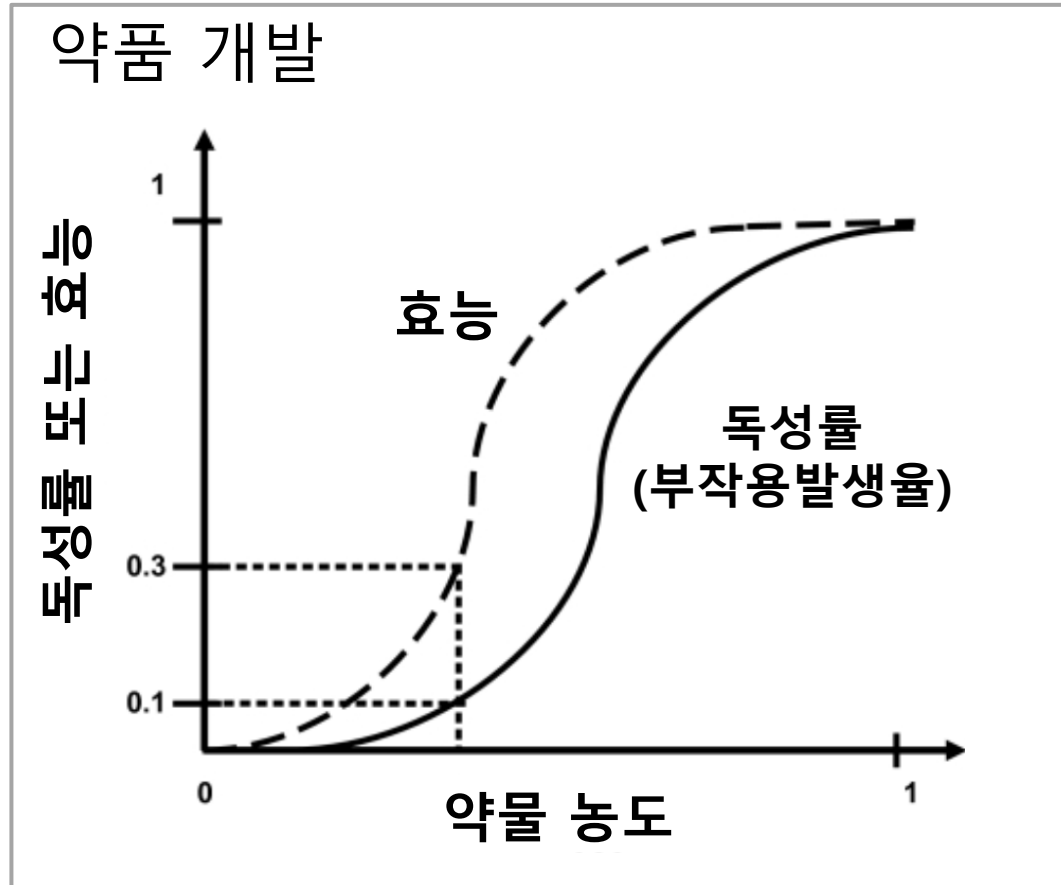
에너지 장벽이 낮아진 상태에서 분자 운동이 증가하면 반응 속도를 훨씬 높일 수 있음.

음의 상관관계 - Trade-off (상충관계)



하나를 얻기 위해 다른 것을 포기해야 하는 상호충돌의 관계
'둘 다 가질 수 없다'

일상 속 Trade-off (상충관계)



제품 생산

Speed or Quality? What is more important?

Lessons from Japan.



Ant Weiss

Follow

8 min read · May 1, 2018

요소	의미
고품질	불량률 낮음, 비용/시간 증가
고속 생산	생산량 많음, 단가 낮음

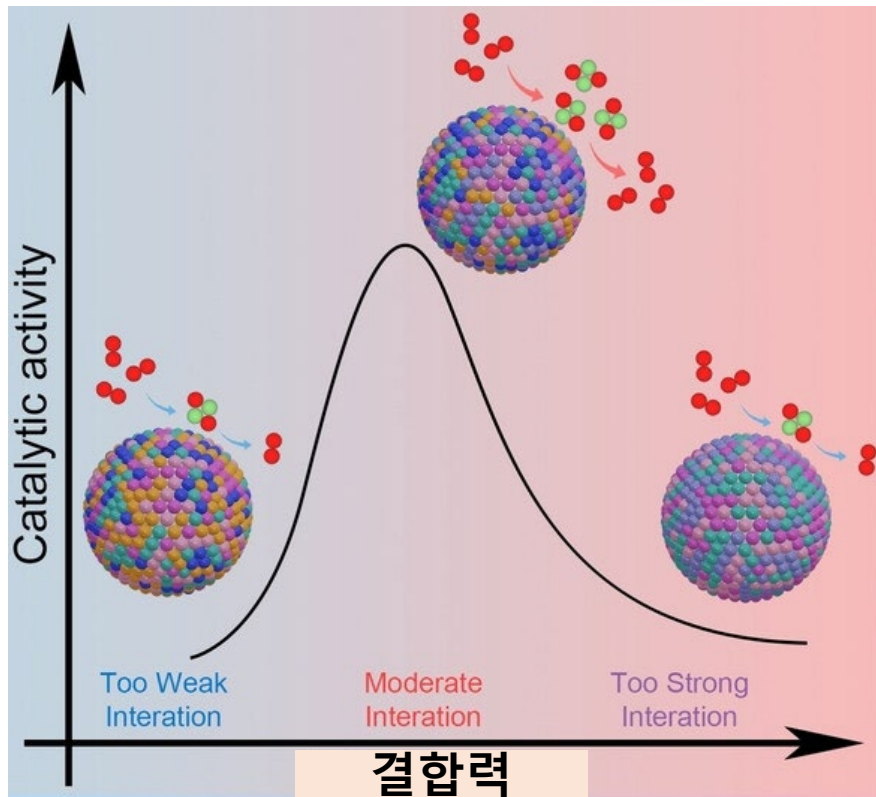
Speed goes up, quality goes down

공학적 사고: '정답'이 아니라 제약 조건 안에서 '최적'을 찾는다.

공학 사례 속 상충관계 I

단순한 딜레마가 아니다 — 물리 법칙이 만드는 피할 수 없는 구조

[촉매와 반응물 사이의 상호작용]



<https://doi.org/10.1002/anie.202310894>

촉매 활성 vs 촉매수명

물리화학 법칙 사보티에 원리 (Sabatier relations)

촉매 표면과 반응물의 결합 강도가 너무 약하면 반응이 일어나지 못하고, 너무 강하면 생성물이 떠나지 못해 활성점이 막힌다

왜 트레이드오프가 생기나

결합 강도에 있어서 양방향으로의 제약이 존재함

트레이드오프 방향

결합 강 $\rightarrow$ 활성 $\uparrow$, 결합 약 $\rightarrow$ 촉매 수명 $\uparrow$

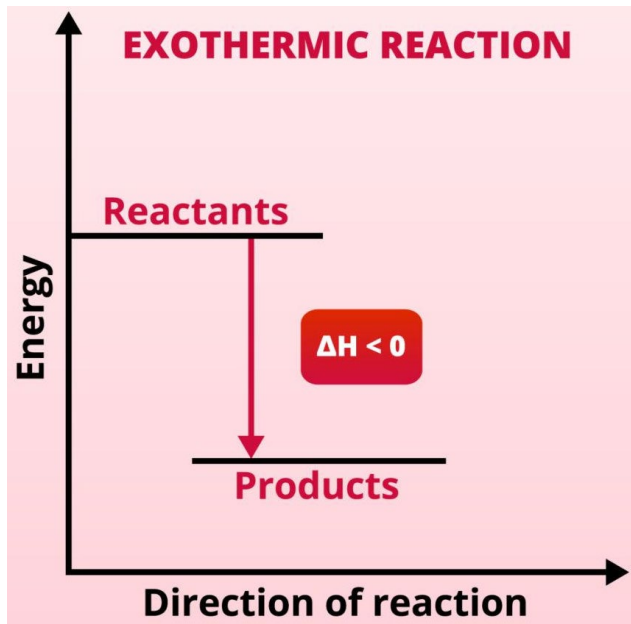
공학 사례 속 상충관계 II

[암모니아 합성 공정]



$\Delta H < 0$ (발열)

생성 속도 vs 수율 상충



물리화학 법칙 르샤틀리에의 법칙 (Le Chatelier's Principle)

평형 상태의 계에 외부 변화(온도·압력·농도)를 주면, 그 변화를 줄이는 방향으로 평형이 이동한다

왜 트레이드오프가 생기나

온도를 올리면, 정반응(생성)이 빨라짐과 동시에 역반응(분해) 유리

트레이드오프 방향

온도 ↑ → 반응속도 증가, 발열반응 ↑ → NH_3 수율 ↓

(아레니우스 식: $k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$) (르샤틀리에: 역반응 유리)

빨리 만들 수는 있지만, 많이 만들기는 불리해진다

실제 실험 데이터로 보는 Trade-off

[암모니아 생산율 (수율)]

온도 / 압력	10 atm	50 atm	100 atm	200 atm	300 atm
300°C	6.8%	25.1%	38.7%	52.0%	62.4%
400°C	3.6%	15.3%	25.2%	36.3%	47.0%
500°C	2.0%	9.1%	15.3%	23.1%	31.4%
600°C	1.2%	5.4%	9.1%	14.7%	20.6%

*데이터 출처: Haber-Bosch 공정 열역학 문헌 (표준 계산값, $N_2:H_2 = 1:3$ 기준)

- 온도 300 → 600°C 상승 시, 200 atm 기준: 52% → 15%로 수율 급감
- 압력 10 → 300 atm 상승 시, 500°C 기준: 2% → 31%로 수율 급증

Key takeaways

1. 공학에서 데이터는 의사결정과 시스템 설계의 출발점이다.
2. 공학은 하나의 값을 최대화하는 것이 아니라, 여러 조건 사이에서 가장 적절한 균형점을 찾는 과정이다.
3. 데이터를 통해 변수 간 관계를 이해하고, 더 합리적인 설계 방향을 선택할 수 있다.